



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico 2

Integrantes:

De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

Docentes:

Contreras Jhomer
Calle Ivan
Llanos Carmen

INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II

Checkpoint 1

1. Situación inicial

La paciente presenta una lesión medular cervical completa a nivel C4 (AIS A), lo que genera una elevada dependencia para realizar actividades de la vida diaria. En el miembro superior conserva movilidad limitada: los movimientos del hombro presentan fuerza muscular grado 2 y la flexión de codo es el único movimiento capaz de vencer la gravedad. Además, presenta dolor mecánico bilateral en los hombros, lo que dificulta realizar movimientos repetitivos o prolongados.

Dentro de sus actividades diarias, se identificó como necesidad prioritaria mejorar su autonomía durante la alimentación, buscando que pueda llevar el alimento desde el plato hasta la boca de manera independiente o con mínima asistencia, aprovechando la movilidad residual del miembro superior y evitando exigir fuerza significativa del hombro o movimientos finos de la mano.

2. Objetivos estratégicos

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de asistencia que permita aumentar la autonomía de la paciente durante la alimentación, facilitando el movimiento del miembro superior desde el alimento hasta la boca mediante el aprovechamiento de su movilidad residual.

Metas técnicas

- Brindar soporte al miembro superior para reducir el efecto de la gravedad.
- Aprovechar principalmente la flexión de codo y el movimiento residual disponible.
- Reducir la fuerza requerida en los hombros durante la alimentación.
- Permitir un nivel de asistencia adaptable a las capacidades de la paciente.
- Evitar la necesidad de movimientos finos de la mano.
- Incorporar condiciones de seguridad que eviten movimientos o fuerzas excesivas que puedan aumentar el dolor de hombros.
- Adaptarse a la postura de la paciente y permitir su utilización desde una silla de ruedas o una mesa.
- Estas características se relacionan con los elementos tecnológicos identificados en las patentes analizadas: asistencia según la intención de movimiento, compensación parcial del peso del brazo, sensores de carga y ajuste vertical del sistema.

Metas económicas

- Diseñar una solución de costo accesible.
- Reducir la complejidad mecánica y la cantidad de actuadores cuando sea posible.
- Priorizar componentes que permitan desarrollar posteriormente un prototipo funcional sin recurrir a sistemas excesivamente costosos.

Metas económicas

- Diseñar una solución de costo accesible.

- Reducir la complejidad mecánica y la cantidad de actuadores cuando sea posible.
- Priorizar componentes que permitan desarrollar posteriormente un prototipo funcional sin recurrir a sistemas excesivamente costosos.

3. Valor añadido

Para la usuaria:

El sistema permitiría aumentar su independencia durante una actividad básica y cotidiana como la alimentación. A diferencia de una solución completamente automatizada, se busca que la paciente continúe participando activamente utilizando la movilidad que conserva. Además, la asistencia podría reducir el esfuerzo requerido en los hombros y disminuir el riesgo de incrementar el dolor asociado a movimientos repetitivos.

Para la cuidadora:

Podría reducir la necesidad de asistencia directa durante cada comida, disminuyendo parte de la carga física asociada al cuidado diario de la paciente.

Para el ámbito clínico y tecnológico:

El proyecto propone una solución específicamente adaptada al perfil funcional de una persona con lesión medular cervical, ya que las tecnologías revisadas presentan limitaciones cuando se utilizan de manera aislada. El Entregable 5 concluye que ninguna de las cuatro patentes estudiadas cubre completamente la necesidad identificada, lo que muestra una oportunidad de desarrollar una solución más específica.

Para la sociedad:

Una tecnología de asistencia de este tipo podría contribuir a mejorar la autonomía y calidad de vida de personas con limitaciones severas de movilidad del miembro superior, además de reducir parcialmente la dependencia permanente de terceros para actividades básicas.

4. Stakeholders

- Usuario principal: la paciente, quien presenta una lesión medular cervical completa a nivel C4 (AIS A) es el centro del diseño, ya que sus capacidades funcionales residuales determinan directamente los requisitos técnicos de la tecnología. Es la validadora final de la utilidad y aceptabilidad del dispositivo.
- Cuidadora principal: la cuñada de la paciente, quien actualmente asiste en su alimentación y en la mayoría de las actividades de la vida diaria. Como la tecnología debe reducir su carga física sin generar procesos de configuración o mantenimiento complejos para ella, dado que no cuenta con formación técnica, es una parte interesada fundamental.
- Equipo clínico tratante: conformado por médicos, rehabilitadores, terapeutas físicos y ocupacionales, enfermería, nutrición, psicología y trabajo social. Dentro del equipo, la licenciada de terapia ocupacional es la interlocutora del proyecto, aporta información clínica sobre el estado funcional de la paciente y deberá la validación del dispositivo antes de su uso.

- Equipo de desarrollo: estudiantes de Ingeniería Biomédica responsables del diseño, investigación de tecnologías y patentes existentes, y la construcción de la propuesta técnica, bajo la supervisión de docentes del curso de Fundamentos de Biodiseño.
- Centros de rehabilitación y centros médicos: instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación u otros centros que atienden pacientes con lesión medular cervical alta podrían tener interés en una tecnología de este tipo, ya que enfrentan de forma recurrente la misma limitación funcional en distintos pacientes y podrían beneficiarse de una solución de bajo costo orientada a población con recursos limitados.
- Empresas de equipos y tecnología de asistencia: fabricantes o distribuidores de dispositivos de rehabilitación y tecnología de asistencia, representan un interesado potencial a mediano plazo, ya sea como referentes tecnológicos, posibles aliados de desarrollo o eventuales licenciarios de una solución validada.
- Sociedad y comunidad de pacientes con perfil similar: de forma indirecta, otros pacientes con lesión medular cervical alta y niveles de fuerza muscular comparables podrían beneficiarse de una solución con principios de diseño similares, ampliando el valor potencial del proyecto más allá del caso individual.

5. Competencias y equipo

El equipo cuenta con conocimientos base en ingeniería biomédica adquiridos durante el curso de Fundamentos de Biodiseño, particularmente en identificación de necesidades clínicas, análisis de tecnologías existentes y revisión de patentes, lo que ha permitido construir una base técnica sólida sobre principios de compensación de gravedad, asistencia según intención de movimiento y mecanismos de sujeción aplicables al caso.

No se cuenta, sin embargo, con experiencia previa en diseño mecánico o electrónico de dispositivos robóticos funcionales, por lo que avanzar hacia un prototipo físico requeriría apoyo adicional en control de actuadores, selección de sensores y programación embebida. Tampoco se cuenta con formación clínica formal en evaluación de fuerza muscular o manejo del dolor, por lo que la validación funcional del sistema depende de la guía continua de la licenciada de terapia ocupacional, como personal de salud de apoyo al proyecto, sin que esto implique el respaldo formal de una institución.

En cuanto a recursos, el equipo dispone de acceso a bases de datos científicas y de patentes (PubMed, Google Patents, Espacenet) y de la asesoría de los docentes del curso. No se cuenta con infraestructura de manufactura ni presupuesto asignado para construcción de prototipo, por lo que esta etapa se mantiene en fase de especificación técnica conceptual.

6. Planificación inicial

El proyecto se encuentra actualmente en el Checkpoint 1 (Business Case) y avanzando hacia el Checkpoint 2 (Specification), habiendo completado previamente la identificación de la necesidad, el análisis de tecnologías existentes y el análisis de patentes relevantes.

Cronograma preliminar:

- Checkpoint 1: Business Case: definición de situación inicial, objetivos, valor añadido, stakeholders, competencias y planificación (entregable actual).
- Checkpoint 2: Specification: delimitación del sistema, definición de funciones y requisitos (RF/RNF), revisión de calidad de requisitos y consolidación de la Design Specification.
- Checkpoint 3: Architecture: definición de la estructura funcional y asignación de funciones a disciplinas (mecánica, electrónica, software), en función del tiempo disponible en el ciclo.
- Las etapas de Implementation, Integration y Transition (construcción y validación de prototipo físico) quedarían fuera del alcance del ciclo actual, al depender de recursos no disponibles por el momento.

Presupuesto: al tratarse de un proyecto académico en fase conceptual, no se cuenta con presupuesto asignado para fabricación. De avanzar hacia un prototipo físico, sería necesario estimar costos de componentes mecánicos y electrónicos (actuador, sensores de carga o de intención de movimiento, estructura de soporte), manteniendo la solución económicamente accesible dado el contexto de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente y su dependencia del SIS.

Riesgos identificados:

- Riesgo clínico: que el nivel de asistencia no esté correctamente calibrado y genere sobreesfuerzo o incremento del dolor bilateral de hombros, lo que exige criterios de seguridad claros como desacople automático ante fuerzas excesivas.
- Riesgo técnico: que la señal de movimiento residual de la paciente (fuerza de hombro grado 2) resulte insuficiente para un sistema basado en sensores de intención de movimiento, obligando a considerar un control más simple tipo interruptor.
- Riesgo de adopción: que la complejidad de configuración o mantenimiento represente una carga adicional para la cuidadora en lugar de aliviarla.
- Riesgo de recursos: limitaciones de tiempo, presupuesto y capacidad técnica del equipo estudiantil para avanzar más allá de la fase de especificación dentro del ciclo académico actual, sin contar aún con una institución o empresa que respalde formalmente la validación o fabricación.

Checkpoint 2: Specification

A partir del problema y las necesidades del usuario identificadas, elaboren una primera especificación del sistema.

1. Funciones del sistema

Función principal:

Asistir el traslado del alimento desde el plato hasta la boca de la paciente, aprovechando su movilidad residual del miembro superior y reduciendo el esfuerzo físico requerido.

Subfunciones:

- 1.1 Reducir la fuerza necesaria para elevar el brazo mecánico mediante compensación pasiva de gravedad.
- 1.2 Sostener el utensilio de forma adaptada a la mano o antebrazo de la paciente.
- 1.3 Ejecutar el movimiento final de acercamiento del alimento a la boca mediante activación voluntaria de la paciente.
- 1.4 Permitir el ajuste de la posición y altura del brazo según la sedestación de la paciente.

2. Requisitos

Requisitos funcionales (RF):

- RF01. El sistema deberá reducir la fuerza necesaria para elevar el miembro superior de la paciente durante la alimentación.
- RF02. El sistema deberá sostener el utensilio mediante un soporte adaptado a la mano o antebrazo, sin requerir fuerza de pinza fina.
- RF03. El sistema deberá permitir que la paciente active voluntariamente el movimiento asistido de aproximación del alimento hacia la boca.
- RF04. El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.
- RF05. El sistema deberá permitir el ajuste manual de la altura del brazo según la posición de sedestación de la paciente.

Requisitos no funcionales (RNF):

- RNF01. La masa total del brazo mecánico deberá ser ≤ 2.5 kg, de modo que no comprometa la estabilidad de la mesa o de la silla de ruedas.
- RNF02. El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 60 minutos, equivalentes a la duración habitual de una comida, sin requerir recarga.
- RNF03. La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.
- RNF04. El costo total de los componentes del sistema no deberá superar S/ 250, considerando la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente.
- RNF05. El tiempo de respuesta del sistema ante la detección de una fuerza excesiva no deberá superar 200 milisegundos, para evitar sobreesfuerzo o dolor prolongado.

3. Revisión de calidad

Requisito funcional seleccionado: RF04. *El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.*

- Claridad: Expresa una sola idea (detención automática) y una condición específica (superar el umbral de fuerza), sin ambigüedad sobre qué debe ocurrir ni cuándo.
- Consistencia: No genera conflicto con RF03 (ejecutar el movimiento al activarse el interruptor); así que ambos pueden convivir al establecer que la detención por seguridad tiene prioridad sobre la activación del usuario.
- Factibilidad: Es alcanzable con los recursos del proyecto. Un sensor de fuerza resistivo (FSR) conectado a un microcontrolador puede programarse para cortar la señal del servomotor al superar un valor umbral.
- Verificabilidad: Puede comprobarse mediante un ensayo funcional aplicando fuerza controlada sobre el sensor y confirmando que el sistema detiene el movimiento al superar el umbral definido.
- Neutral respecto a la solución: El requisito no especifica qué tipo de sensor de fuerza ni qué microcontrolador debe usarse, dejando abierta la implementación técnica específica.

Requisito no funcional seleccionado: RNF03. *La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.*

- Claridad: Define una propiedad medible (fuerza umbral) tomando este valor como referencia preliminar de diseño basada en sistemas de rehabilitación robótica [1], pero el valor deberá ser validado mediante pruebas controladas y ajustado según la evaluación clínica y la tolerancia de la paciente.
- Consistente: Debe ser compatible con RF04, ya que el valor umbral que aquí se define es precisamente el que activa la detección automática del movimiento.
- Factible: Debe confirmarse con la licenciada de terapia ocupacional, ya que el valor de fuerza tolerable dependerá de la evaluación clínica del dolor bilateral de hombros que presenta la paciente; sin ese dato concreto, no puede asegurarse su viabilidad técnica.
- Verificable: Una vez definido el valor de forma clínica con el paciente, se deberá verificar mediante un ensayo de calibración del sensor con pesos o fuerzas conocidas.
- Neutral respecto a la solución: No especifica el tipo de sensor de fuerza ni su tecnología (resistivo, capacitivo, piezoeléctrico), dejando abierta la elección técnica.

4. Verificación

Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01 (Compensación pasiva de gravedad):**
 - **Criterio de aceptación:** El brazo mecánico debe soportar de forma pasiva el peso del antebrazo y del utensilio, reduciendo en al menos un 50% la fuerza vertical que la paciente debe ejercer para elevar el miembro superior.

- **Método de verificación:** Ensayo mecánico midiendo con un dinamómetro digital la fuerza vertical requerida para levantar el brazo con y sin el mecanismo de compensación pasiva por resorte.
- **RF02 (Soporte de utensilio adaptado):**
 - **Criterio de aceptación:** El soporte tipo *cuff* debe mantener firme el utensilio de alimentación durante todo el trayecto sin requerir presión o fuerza de pinza fina por parte de la paciente.
 - **Método de verificación:** Prueba de usabilidad mediante simulación de uso, verificando la estabilidad de la sujeción en distintas inclinaciones e inspección visual de la ausencia de movimiento relativo del cubierto.
- **RF03 (Movimiento asistido de aproximación):**
 - **Criterio de aceptación:** El servomotor debe completar el recorrido horizontal de aproximación hacia la boca al recibir la señal del interruptor de activación accionado por la paciente.
 - **Método de verificación:** Prueba de funcionamiento electrónico e inspección angular, midiendo la rotación efectiva de la articulación tras la activación del pulsador.
- **RF04 (Detención automática por seguridad):**
 - **Criterio de aceptación:** La asistencia motorizada debe interrumpirse automáticamente cuando el sensor detecte una fuerza ejercida igual o mayor al umbral de seguridad prefijado (p. ej., 5 N).
 - **Método de verificación:** Ensayo de respuesta de seguridad aplicando fuerzas o cargas conocidas sobre el sensor de fuerza resistivo (FSR) durante el movimiento y verificando el corte inmediato del servomotor.
- **RF05 (Ajuste manual de altura):**
 - **Criterio de aceptación:** El mecanismo manual debe permitir modificar y fijar la altura del brazo en un rango vertical de al menos 10 cm para adaptarse a la sedestación de la paciente.
 - **Método de verificación:** Medición dimensional directa con calibrador o regla en los diferentes puntos de fijación del mecanismo telescópico o de tornillo.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 (Masa total del sistema):**
 - **Criterio de aceptación:** La masa total de la estructura mecánica del brazo no debe superar los 2.5 kg para garantizar la estabilidad en la mesa o silla de ruedas.
 - **Método de verificación:** Medición directa de peso de la estructura montada utilizando una balanza digital calibrada.
- **RNF02 (Autonomía de operación):**
 - **Criterio de aceptación:** El sistema electrónico debe operar de manera continua durante al menos 60 minutos con una sola carga de batería.
 - **Método de verificación:** Prueba de descarga continua operando el microcontrolador y servomotor en ciclos de activación simulados durante 60 minutos y monitoreando el voltaje.
- **RNF03 (Fuerza máxima de contacto):**

- **Criterio de aceptación:** La fuerza ejercida en la interfaz de contacto con el miembro superior de la paciente no debe exceder los 5 N durante el movimiento normal asistido.
- **Método de verificación:** Medición directa mediante un sensor de fuerza (FSR) calibrado e instrumental de adquisición de datos durante ensayos de simulación.
- **RNF04 (Costo de componentes):**
 - **Criterio de aceptación:** El costo total acumulado en la compra de componentes mecánicos y electrónicos para el prototipo no debe superar los S/ 250 soles.
 - **Método de verificación:** Auditoría de la hoja de presupuesto frente a las cotizaciones y comprobantes de compra de los materiales utilizados.
- **RNF05 (Tiempo de respuesta ante exceso de fuerza):**
 - **Criterio de aceptación:** El tiempo transcurrido desde que se detecta la sobrefuerza hasta la detención completa del motor no debe superar los 200 ms.
 - **Método de verificación:** Medición de latencia mediante lectura de tiempo en el código del microcontrolador (*timestamps* en consola) o monitoreo con osciloscopio durante la activación del sensor.

5. Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	El sistema deberá reducir la fuerza necesaria para elevar el miembro superior de la paciente durante la alimentación .	RF	Must	El brazo mecánico debe soportar de forma pasiva el peso del antebrazo y del utensilio, reduciendo en al menos un 50 % la fuerza vertical que la paciente debe ejercer para elevar el miembro superior.	Ensayo mecánico midiendo con un dinamómetro digital la fuerza vertical requerida para levantar el brazo con y sin el mecanismo de compensación pasiva.
RF02	El sistema deberá sostener el utensilio mediante un soporte adaptado a	RF	Must	El soporte tipo cuff debe mantener firme el utensilio de alimentación	Prueba de usabilidad mediante simulación de uso, verificando la estabilidad

	la mano o antebrazo, sin requerir fuerza de pinza fina.			durante todo el trayecto sin requerir prensión o fuerza de pinza fina por parte de la paciente.	de la sujeción en distintas inclinaciones e inspección visual.
RF03	El sistema deberá permitir que la paciente active voluntariamente el movimiento asistido de aproximación del alimento hacia la boca.	RF	Must	El servomotor debe completar el recorrido horizontal de aproximación hacia la boca al recibir la señal del interruptor de activación accionado por la paciente.	Prueba de funcionamiento electrónico e inspección angular, midiendo la rotación efectiva de la articulación tras la activación del pulsador.
RF04	El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.	RF	Must	La asistencia motorizada debe interrumpirse automáticamente cuando el sensor detecte una fuerza igual o mayor al umbral de seguridad prefijado.	Ensayo aplicando fuerzas o cargas conocidas sobre el sensor durante el movimiento y verificando el corte inmediato del servomotor.
RF05	El sistema deberá permitir el ajuste manual de la altura del brazo según la posición de sedestación de la paciente.	RF	Should	El mecanismo manual debe permitir modificar y fijar la altura del brazo en un rango vertical de al menos 10 cm.	Medición dimensional directa con calibrador o regla en los diferentes puntos de fijación.

RNF01	La masa total del brazo mecánico deberá ser ≤ 2.5 kg, de modo que no comprometa la estabilidad de la mesa o de la silla de ruedas.	RNF	Should	La masa total de la estructura mecánica del brazo no debe superar los 2.5 kg.	Medición directa de la estructura montada utilizando una balanza digital calibrada.
RNF02	El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 60 minutos, equivalentes a la duración habitual de una comida, sin requerir recarga.	RNF	Should	El sistema electrónico debe operar de manera continua durante al menos 60 minutos con una sola carga de batería.	Prueba de descarga continua durante 60 minutos, monitoreando el funcionamiento y voltaje.
RNF03	La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.	RNF	Must	La fuerza ejercida en la interfaz de contacto con el miembro superior no debe exceder los 5 N durante el movimiento normal asistido.	Medición directa mediante un sensor de fuerza calibrado durante ensayos de simulación.
RNF04	El costo total de los componentes del sistema no deberá superar S/ 250,	RNF	Should	El costo total acumulado de los componentes mecánicos y electrónicos	Revisión de la hoja de presupuesto frente a cotizaciones y comprobante

	considerando la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente.			no debe superar los S/ 250.	s de compra.
RNF05	El tiempo de respuesta del sistema ante la detección de una fuerza excesiva no deberá superar 200 milisegundos , para evitar sobreesfuerzos o dolor prolongado.	RNF	Must	El tiempo desde la detección de la sobrefuerza hasta la detención completa del motor no debe superar los 200 ms.	Medición de latencia mediante registros de tiempo del microcontrolador u osciloscopio.

Bibliografía

[1] Y. Tian, H. Wang, B. Niu, Y. Zhang, J. Du, J. Niu, and L. Sun, "Mechanical Design and Analysis of the End-Effector Finger Rehabilitation Robot (EFRR) for Stroke Patients," *Machines*, vol. 9, no. 6, Art. no. 110, May 2021, doi: <https://doi.org/10.3390/machines9060110>.